

UVOD U RAD SA PIC MIKROKONTROLERIMA

U jeku konačne zainteresiranosti za mikrokontrolere odluči da i sam napišem nešto što bi dovelo do što veće popularizacije ovih sprava i na 'našim terenima', a možda i pomoglo početnicima kao i onima koim ova oblast baš i nije najjasnija, a čini im se privlačnom. Stoga u narednom textu osvrnuti ću se sljedeće oblasti:

- Osnovne napomene za PIC mikrokontrolere,
- Sve o PIC 16F84 mikrokontroler,
- Uvod u programiranje PIC-a.

A poslije ko zna možda ovdeje obradimo puno složenije teme, naravno ako Vas mikrokontroleri I rad sa njma zainteresuje.

Osnovne napomene za PIC mikrokontrolere

PIC skupina predstavlja do maximuma optimiziranu RISC implementaciju. Kako je procesorska jezgra PIC-a jednostavna RISC jezgra koja podržava svega nekih tridesetak osnovnih naredbi, to je i proces učenja kao i privikavanja na ovu arhitekturu veoma jednostavan.

PIC skupina mikrokontrolera je sačinjena od nekoliko podskupina koje zajedno imaju velik broj različitih modela. Tako za najosnovnije primjene stoji na raspolaganju skupina 12C sa svoja dva najosnovnija modela 12C508 i 12C509 koji vjerovali ili ne imaju 6 pinova od ukupno 8 za I/O. Za veće primjene tu je skupina 16C, dok za najzahtjevnije primjene su skupine 17C i 14000. Za većinu modela iz skupine 16C kao iza sve modele skupine 17C i 14000, nemože se reći da su mali jer na raspolaganju imaju svega od AD konvertora pa čak do slave portova za komunikaciju sa drugim procesorima.

Gotovo svi PIC-evi se proizvode u dvije varijante EPROM i OTP. Kod EPROM varijante programska memorija tj. prostor u koji je smješten program po kojem PIC radi je izmjenljivog karaktera. Proces reprogramiranja PIC-a je isti kako kod klasičnog EPROM-a, UV zrakama se obriše memorija nakon čega je spremna za punjenje novim programom. OTP varijanta PIC-a je neka vrsta PROM-a, dakle kada se jednom programira nije više moguće izmjeniti program. Obavezno se u rasvoju sistema koristi EPROM varijanta, jer se sve korekcije nastale uslijed grešaka u razvoju sistema mogu ispraviti u programskom kodu i ponovo upisati u jedan teisti PIC. Nekada je programski kod potrebno mijenjati po desetak puta, dok se ne postigne željeni cilj, ova preporuka je dakako onda iz finansijskih razloga. Treća varijanta PIC-a je FLASH (16F84) o kojoj će biti poslije nešto više riječi.

Pored programske memorije većina PIC mikrokontrolera ima ugrađenu i podatkovnu memoriju EEPROM koja služi za memorisanje različitih varijabli i porametar u toku smog rada PIC-a. To mogu biti različite šifre, kodovi i slično koji ostaju zapamćeni i kada PIC nije pod naponom.

RAM memorija je po svojoj veličini različita kod različitim modela PIC-a. Dok se po ostalim karakteristikama ne razlikuje kod svih PIC-eva. Postoje u RAM-u memorijske lokacije posebno okarakterisane kao SFR ili specijalni funkcijski registri. Inače jedan registar je veličine jednog bajta .Pošto je RAM podijeljen na bite odnosno bajte koji su adresirani od 00h (hexadecimalno) pa do neke vrijednosti u zavisnosti od konkretnog PIC-a. Tako svaki registar ima svoju adresu preko koje se u njega može pisati i čitati iz registra.Upis i čitanje iz SFR u RAM-u manifestuje se konkretno na neki događaj za koji je taj registar namjenjen. Npr. Ako želimo da na PORT-u B (pinovi od 6 do 13) recimo upalimo 8 led dioda, dovoljno je u RAM-u na memorijskoj lokaciji koja odgovara PORT-u B konkretno na adresi 06h upisati 255 decimalno, ili '11111111' binarno ,ili pak ff hexadecimalno što je ustvari isto , da se upale sve dide.Na sličan način može se ustanoviti koji je od prekidača pritisnut ukoliko se radi o prekidačima, samo što se sada pročita vrijednost SFR PORT-a B sa adrese 06h. Ovaj primjer je opisan sa ciljem shvatanja SFR u RAM-u. Na identičan način se može podesiti tajmer čitanjem i pisanjem u SFR RAM-a namjenjen za tajmer (konkretno adresa je 01h)kao i drugi SFR-i.Dobra osbina je da su kod svih PIC-eva ovi registri na istim adresama ,stim što moćniji PIC-evi imaju neke nove SFR-e, ali će program iz ovog razloga napisan za slabiji PIC sasvim dobro raditi na moćnijem PIC-u ali ne vrijedi obrnuto. Konkretno nešto više o SFR-ima i njihovoj upotrebi u dijelu texta o 16F84 PIC-u.

RAM je podijeljen na dva dijela koja se u stvari prekalapaju BANK0 i BANK1.PIC može u jednom trenutku da radi samo sa jednom od banki pa je prvobitno potrebno odabrati banku sa kojom će se raditi .Poređenja radi pisanjem ili čitanjem sa PORTB vrši se kada je selektovana BANK0 jer PORTB odgovara SFR na adresi 06h u BANK0,dok u BANK1 koja počinje sa adrese 80h nalazi registar TRISB na adresi 86h koji određuje dali je PORTB ulazni ili izlazni ,što se postiže upisom za ulazni 255 decimalno ,ili 0 za izlazi.Moguće je setiranjem odnosno brisanjem pojedinih bita u TRISB registru odrediti pojedinačno koji od pinova na PORTB je ulazni(za prekidače i sl.) a koji je izlazni(led,relai itd.).Npr. upisom u TRISB binarne vrijednosti '00001111'b na PORTB-u RB0 do RB3(pinovi 6 do 9) su ulani ,dok su portovi RB4 do RB7(pinovi 10 do 13) izlazni itd.

Kao što je rečeno PIC podržava tridesetak asemblerskih naredbi što u poređenju sa konkurencijom koji u prosjeku imaju preko120 pa i više naredbi,čini više nego privlačnim za početnika.Sve naredbe uglavnom se izvršavaju u jednom strojnom ciklusu osim nekih naredbi grananja i sl. koje zahtjevaju dva strojna ciklusa .Jedan strojni ciklus pretstavlja 4 takt signala kristalnog oscilatora,ukoliko je takt 4MHz to je strojni ciklus dakle korak izvođenja naredbi 1 MHz odnosno 1 mikrosekunda.Ovo je razlog zašto se na šemama susreće najčešće kristal od 4 MHz jer je na ovaj način najlakše isprogramirati tajmere na određena vremenska kašnjenja sa velikom tačnošću .Inače ovakav način izvođenja naredbe u 4 takta omogućava unutrašnja arhitektura sa dvije sabirnice.

Toliko u ovom dijelu o PIC-u.

Uskoro textovi na teme

- Sve o PIC 16F84 mikrokontroler,
- Uvod u programiranje PIC-a.

Autor: [HACK]
forfaze@goplay.com
forfaze@yahoo.com